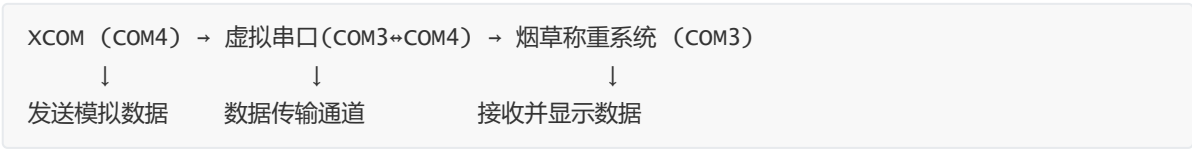


电子秤模拟测试指南

概述

本指南说明如何使用XCOM软件模拟电子秤数据，并在Windows版本的烟草称重系统中实时显示重量数据。

系统架构



环境准备

1. 安装com0com虚拟串口软件

- 下载并安装com0com
- 创建COM3↔COM4虚拟串口对
- 确保串口对状态为"Enabled"

2. 配置XCOM V2.6

- 串口选择：COM4
- 波特率：9600
- 数据位：8
- 停止位：1
- 校验位：无

3. 准备测试数据

在XCOM发送区域输入以下电子秤模拟数据：

```
ST, NT, + 0.00kg
ST, NT, + 1.25kg
ST, NT, + 2.50kg
ST, NT, + 3.75kg
ST, NT, + 5.00kg
ST, NT, + 6.25kg
ST, NT, + 7.50kg
ST, NT, + 8.75kg
ST, NT, + 10.00kg
```

步骤1：启动虚拟串口

- 打开com0com Setup程序
- 确认COM3↔COM4串口对已创建并启用
- 点击"Apply"应用设置

步骤2：配置XCOM

- 打开XCOM V2.6
- 串口选择：COM4
- 波特率：9600
- 在发送区域输入测试数据
- 勾选"定时发送"，周期：500ms
- 勾选"发送新行"
- 点击"打开串口"

步骤3：运行测试程序

- 双击运行 `test-scale-data.bat`
- 观察控制台输出
- 确认接收到XCOM发送的数据

步骤4：运行完整系统

- 运行烟草称重系统主程序
- 观察UI界面中的重量显示
- 验证重量数据实时更新

数据格式说明

电子秤数据格式

ST, NT, + 0.00kg

				重量值 (kg)
				符号 (+/-)
				类型 (NT=净重)
				状态 (ST=稳定, US=不稳定)

解析逻辑

- 状态标识**：ST=稳定，US=不稳定
- 类型标识**：NT=净重
- 重量提取**：从"+ 0.00kg"中提取数值部分
- 稳定性判断**：根据状态标识判断

代码修改说明

1. ScaleManager.java

- 修改了 `parseWeightData` 方法，支持解析"ST, NT, + 0.00kg"格式
- 添加了 `parseScaleData` 方法，专门解析电子秤协议
- 添加了 `tryParseOtherFormats` 方法，支持多种数据格式

2. ScaleData.java

- 新增数据模型类，存储解析后的电子秤数据
- 包含重量、稳定性、状态、类型等信息

3. MainController.java

- 修改了 `updateCurrentWeight` 方法，增强UI显示
- 添加了重量变化时的状态更新
- 根据重量值自动启用/禁用确认按钮

故障排除

问题1：串口无法连接

症状：程序显示"电子秤未连接"

解决方法：

1. 检查com0com串口对是否启用
2. 确认XCOM已打开串口
3. 检查串口参数是否匹配

问题2：数据无法接收

症状：程序连接成功但无数据

解决方法：

1. 确认XCOM正在发送数据
2. 检查数据格式是否正确
3. 查看程序日志输出

问题3：数据解析错误

症状：接收到数据但解析失败

解决方法：

1. 检查XCOM发送的数据格式
2. 确认数据包含必要的分隔符
3. 查看解析日志

测试场景

场景1：基础重量测试

- 发送固定重量数据
- 验证UI显示正确

场景2：重量变化测试

- 发送递增的重量数据
- 验证UI实时更新

场景3：稳定性测试

- 发送ST（稳定）和US（不稳定）状态
- 验证状态显示逻辑

场景4：异常数据测试

- 发送错误格式数据
- 验证错误处理逻辑

成功标准

当系统正常工作时，你应该看到：

1. **程序启动**：显示"电子秤连接成功"
2. **数据接收**：控制台显示接收到的原始数据
3. **数据解析**：显示解析后的重量值
4. **UI更新**：界面中的重量标签实时更新
5. **状态变化**：根据重量值自动启用/禁用按钮

注意事项

1. **串口独占**：确保没有其他程序占用COM3
2. **数据格式**：严格按照"ST, NT, + 0.00kg"格式发送
3. **发送频率**：建议500-1000ms间隔，模拟真实电子秤
4. **错误处理**：程序会自动处理格式错误的数据

下一步

成功测试后，你可以：

1. 集成到完整的烟草称重系统
2. 添加更多电子秤协议支持
3. 实现重量稳定性检测
4. 添加数据记录和统计功能